

**Trabajo Práctico N° 4****Ejercicio 1.**

Utilizar el panel #4 (trimestre 4 de 2008 al trimestre 1 de 2010) y obtener las matrices de transición punta a punta para la condición de actividad, informalidad, relación ocupacional y quintiles del *ipcf*. Restringir la muestra a individuos que tengan entre 25 y 54 años de edad al momento de ingreso al panel. Presentar tablas con formato apropiado e interpretar los resultados.

En las tablas 1 a 4, se presentan las matrices de transición punta a punta para la condición de actividad, la informalidad, la relación ocupacional y los quintiles del *ipcf*, respectivamente, utilizando el panel #4 (cuarto trimestre de 2008 - primer trimestre de 2010) y restringiendo la muestra a individuos que tengan entre 25 y 54 años de edad al momento de ingresar al panel.

En primer lugar, de punta a punta, por un lado, se puede observar que aumenta 1,24 puntos porcentuales los inactivos, en detrimento de los ocupados y de los desocupados, que disminuyen 0,46 y 0,88 puntos porcentuales, respectivamente; y, por otro lado, se ve una importante transición de los desocupados, siendo sólo el 19,67% los que se mantienen en esta condición en ambos períodos (ver tabla 1). En segundo lugar, de punta a punta, se observa una disminución de la informalidad de 1,75 puntos porcentuales (ver tabla 2). En tercer lugar, de punta a punta, por un lado, se puede observar que aumentan 1,94 y 1,28 puntos porcentuales los cuentapropistas y los inactivos, en detrimento de los asalariados formales, de los asalariados informales y de los desocupados, que disminuyen 0,33, 1,93 y 0,97 puntos porcentuales, respectivamente; y, por otro lado, se ve una importante transición de los desocupados (en línea con los visto en la tabla 1) y de los asalariados informales (ver tabla 3). Y, por último, se observa una mayor transición de los quintiles centrales (2, 3 y 4) en comparación a los quintiles extremos (1 y 5) (ver tabla 4).

**Tabla 1.** Matriz de transición punta a punta para la condición de actividad.

| Condición de actividad |            | Período 9          |                  |                    | Total                 |
|------------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
|                        |            | Ocupado            | Desocupado       | Inactivo           |                       |
| Período 4              | Ocupado    | 881.350            | 26.912           | 61.244             | 969.506               |
|                        |            | (90,91)            | (2,78)           | (6,32)             | (75,93)               |
|                        | Desocupado | 29.782             | 12.047           | 19.411             | 61.240                |
|                        |            | (48,63)            | (19,67)          | (31,70)            | (4,80)                |
|                        | Inactivo   | 52.508             | 11.063           | 182.518            | 246.089               |
|                        |            | (21,34)            | (4,50)           | (74,17)            | (19,27)               |
| Total                  |            | 963.640<br>(75,47) | 50.022<br>(3,92) | 263.173<br>(20,61) | 1.276.835<br>(100,00) |

Los datos en paréntesis del cuadrante principal corresponden a los porcentajes de cada bloque respecto del total de la categoría en el período 4 y los del total corresponden a los porcentajes de la categoría respecto del total de la muestra. Fuente: Elaboración propia en base a EPHC-INDEC.

**Tabla 2.** Matriz de transición punta a punta para la informalidad.

| Informalidad |   | Período 9          |                    | Total               |
|--------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |   | 0                  | 1                  |                     |
| Período 4    | 0 | 460.520            | 23.725             | 484.245             |
|              |   | (95,10)            | (4,90)             | (76,53)             |
|              | 1 | 34.808             | 113.690            | 148.498             |
|              |   | (23,44)            | (76,56)            | (23,47)             |
| Total        |   | 495.328<br>(78,28) | 137.415<br>(21,72) | 632.743<br>(100,00) |

Los datos en paréntesis del cuadrante principal corresponden a los porcentajes de cada bloque respecto del total de la categoría en el período 4 y los del total corresponden a los porcentajes de la categoría respecto del total de la muestra. Fuente: Elaboración propia en base a EPHC-INDEC.

**Tabla 3.** Matriz de transición punta a punta para la relación ocupacional.

| Relación ocupacional |                | Período 9      |              |                |            |          | Total     |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------|-----------|
|                      |                | Cuentapropista | Asal. Formal | Asal. Informal | Desocupado | Inactivo |           |
| Período 4            | Cuentapropista | 151.509        | 9.097        | 23.274         | 8.172      | 23.162   | 215.214   |
|                      |                | (70,40)        | (4,23)       | (10,81)        | (3,80)     | (10,76)  | (16,94)   |
|                      | Asal. Formal   | 15.823         | 460.520      | 23.725         | 7.750      | 13.163   | 520.981   |
|                      |                | (3,04)         | (88,39)      | (4,55)         | (1,49)     | (2,53)   | (41,00)   |
|                      | Asal. Informal | 44.800         | 34.808       | 113.690        | 9.848      | 24.081   | 227.227   |
|                      |                | (19,72)        | (15,32)      | (50,03)        | (4,33)     | (10,60)  | (17,88)   |
|                      | Desocupado     | 8.219          | 6.819        | 14.744         | 12.047     | 19.411   | 61.240    |
|                      |                | (13,42)        | (11,13)      | (24,08)        | (19,67)    | (31,70)  | (4,82)    |
| Inactivo             | 19.628         | 5.607          | 27.273       | 11.063         | 182.518    | 246.089  |           |
|                      | (7,98)         | (2,28)         | (11,08)      | (4,50)         | (74,17)    | (19,36)  |           |
| Total                |                | 239.979        | 516.851      | 202.706        | 48.880     | 262.335  | 1.270.751 |
|                      |                | (18,88)        | (40,67)      | (15,95)        | (3,85)     | (20,64)  | (100,00)  |

Los datos en paréntesis del cuadrante principal corresponden a los porcentajes de cada bloque respecto del total de la categoría en el período 4 y los del total corresponden a los porcentajes de la categoría respecto del total de la muestra. Fuente: Elaboración propia en base a EPHC-INDEC.

**Tabla 4.** Matriz de transición punta a punta para los quintiles del ipcfcf.

| Quintil del IPCF |   | Período 9          |                    |                    |                    |                    | Total                 |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                  |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |                       |
| Período 4        | 1 | 117,584            | 43,570             | 25.160             | 8.783              | 5.101              | 200.198               |
|                  |   | (58,73)            | (21,76)            | (12,57)            | (4,39)             | (2,55)             | (15,64)               |
|                  | 2 | 65.479             | 82.858             | 60.299             | 34.312             | 6.931              | 249.879               |
|                  |   | (26,20)            | (33,16)            | (24,13)            | (13,73)            | (2,77)             | (19,52)               |
|                  | 3 | 16.507             | 67.230             | 88.027             | 57.559             | 33.953             | 263.276               |
|                  |   | (6,27)             | (25,54)            | (33,44)            | (21,86)            | (12,90)            | (20,57)               |
|                  | 4 | 11.812             | 22.206             | 53.126             | 129.832            | 77.977             | 294.953               |
|                  |   | (4,00)             | (7,53)             | (18,01)            | (44,02)            | (26,44)            | (23,05)               |
|                  | 5 | 4.722              | 5.753              | 19.672             | 68.864             | 172.541            | 271.552               |
|                  |   | (1,74)             | (2,12)             | (7,24)             | (25,36)            | (63,54)            | (21,22)               |
| Total            |   | 216.104<br>(16,88) | 221.617<br>(17,32) | 246.284<br>(19,24) | 299.350<br>(23,39) | 296.503<br>(23,17) | 1.279.858<br>(100,00) |

Los datos en paréntesis del cuadrante principal corresponden a los porcentajes de cada bloque respecto del total de la categoría en el período 4 y los del total corresponden a los porcentajes de la categoría respecto del total de la muestra. Fuente: Elaboración propia en base a EPHC-INDEC.

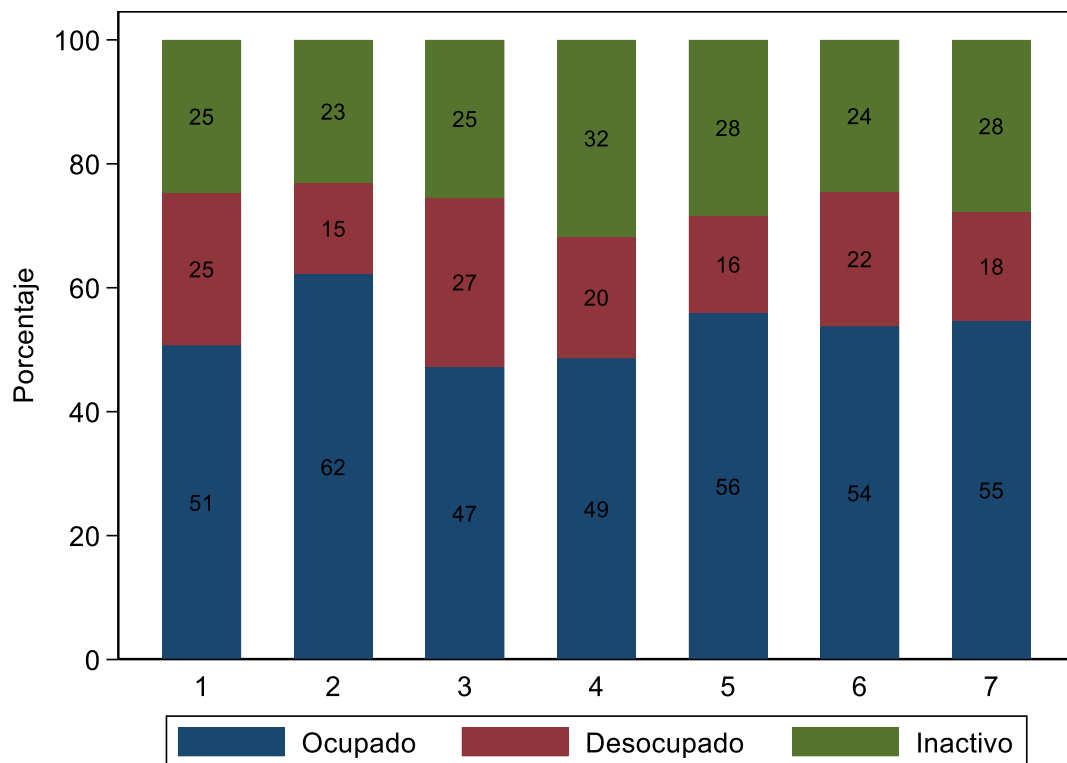
## Ejercicio 2.

Utilizar todos los paneles/cohortes, restringir la muestra a individuos de 25 a 54 años de edad al momento de ingresar al panel y obtener:

(a)  $Pr(\text{ocupado o desocupado o inactivo en } t+1 \mid \text{desocupado en } t)$ . Es decir, para las mujeres y varones en desempleo en  $t$ , cuál es su situación ocupacional en  $t+1$ .

En la figura 1, se presenta la transición de desocupados por condición de actividad, utilizando todos los paneles. Se puede observar que, de punta a punta, para todas las cohortes, existió una alta transición de desocupados a ocupados (superando, en casi todos los casos, el 50%). Además, hubo un importante movimiento de desocupados a inactivos, siendo el menor porcentaje los que se mantuvieron como desocupados.

**Figura 1.** Transición de desocupados por condición de actividad<sup>1</sup> (Argentina, 1er. trimestre 2008 - 4to. trimestre 2010).



Fuente: Elaboración propia en base a EPHC-INDEC.

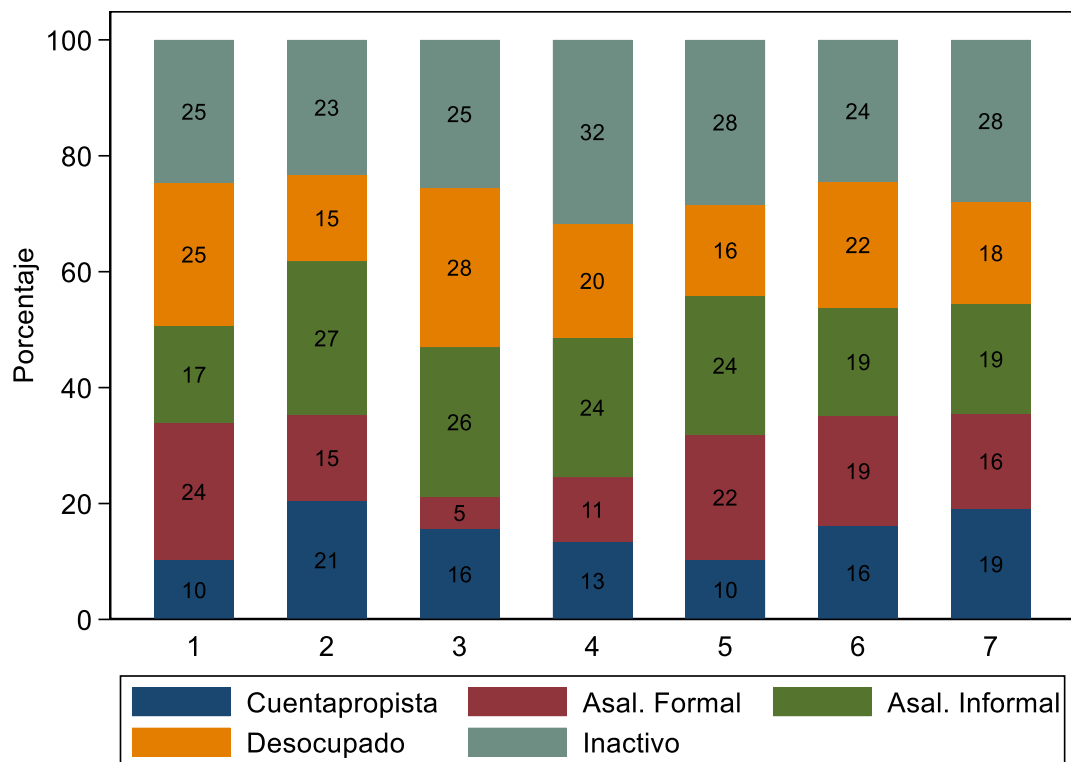
(b) Repetir (a), pero, en este caso, desagregar la categoría ocupados en cuentapropistas, asalariados formales e informales.

En la figura 2, se presenta la transición de desocupados por relación ocupacional, utilizando, al igual que en el caso anterior, todos los paneles. Adicionalmente a lo ya

<sup>1</sup> Las condiciones de actividad son: “ocupado”, “desocupado” e “inactivo”.

mencionado, se puede observar que la transición de desocupados se ubica, sobre todo, en asalariados informales (excepto en la primer cohorte, que se ubica en asalariados formales). En cuanto a las otras dos categorías (cuentapropista y asalariado formal), los resultados comparativos varían bastante dependiendo de la cohorte que se observe: en un extremo, se tiene la cohorte 1, donde el 24% y el 10% de los desocupados en  $t$  pasan a ser asalariados formales y cuentapropistas en  $t+1$ , respectivamente; y, en el otro extremo, se tiene la cohorte 3, donde el 5% y el 16% de los desocupados en  $t$  pasan a ser asalariados formales y cuentapropistas en  $t+1$ , respectivamente.

**Figura 2.** Transición de desocupados por relación ocupacional<sup>2</sup> (Argentina, 1er. trimestre 2008 - 4to. trimestre 2010).



Fuente: Elaboración propia en base a EPHC-INDEC.

<sup>2</sup> Las relaciones ocupacionales son: “cuentapropista”, “asalariado formal”, “asalariado informal”, “desocupado” e “inactivo”.

### **Ejercicio 3.**

*Estimar un modelo lineal de probabilidad (MLP) para los individuos entre 25 y 54 años de edad utilizando como variable dependiente informal y como regresores usar hombre, edad, edad2, categorías para empresa y qipcf. Incorporar efectos fijos por año. Presentar coeficiente y error estándar en una tabla con formato apropiado e interpretar los resultados.*

En la tabla 5, se estima un modelo lineal de probabilidad (MLP) para los individuos entre 25 y 54 años, utilizando *informal* como variable dependiente y *hombre*, *edad*, *edad2*, categorías para empresa y *qipcf* como regresores e incorporando efectos fijos por año. Se puede observar, *ceteris paribus*, que:

- Ser hombre disminuye la probabilidad de ser informal en 6,35 puntos porcentuales.
- Un año más de edad disminuye la probabilidad de ser informal en  $(-3,61 + 0,04 * edad)$  puntos porcentuales<sup>3</sup>.
- Trabajar en una empresa chica aumenta la probabilidad de ser informal en 43,20 puntos porcentuales, mientras que trabajar en una empresa pública la disminuye en 3,52 puntos porcentuales, ambos respecto a trabajar en una empresa grande.
- Pertenecer al quintil 2, 3, 4 y 5 del *ipcf* disminuye la probabilidad de ser informal en 19,92, 30,01, 37,87 y 41,82 puntos porcentuales respecto al quintil 1 del *ipcf*.

---

<sup>3</sup> El comportamiento cóncavo de la edad varía el signo del efecto de *edad* sobre la probabilidad de ser informal cuando ésta es igual a 87,25 años, por lo que, en este caso (que como máximo la edad es igual a 54 años), el efecto es siempre negativo.

**Tabla 5.** Estimación modelo lineal de probabilidad (MLP).

| <b>Variables</b> | <b>Informal</b>        |
|------------------|------------------------|
| hombre           | -0,0635***<br>(0,0035) |
| edad             | -0,0361***<br>(0,0021) |
| edad2            | 0,0004***<br>(0,0000)  |
| <b>empresa</b>   |                        |
| chica            | 0,4320***<br>(0,0054)  |
| pública          | -0,0352***<br>(0,0037) |
| <b>qipcf</b>     |                        |
| 2                | -0,1992***<br>(0,0071) |
| 3                | -0,3001***<br>(0,0069) |
| 4                | -0,3787***<br>(0,0067) |
| 5                | -0,4182***<br>(0,0066) |
| <b>año</b>       |                        |
| 2009             | -0,0190***<br>(0,0041) |
| 2010             | -0,0276***<br>(0,0047) |
| constante        | 1,2893***<br>(0,0407)  |
| Observations     | 47.317                 |
| R-Squared        | 0,3742                 |

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: \* al 10, \*\* al 5, \*\*\* al 1.  
Fuente: Elaboración propia en base a EPHC-INDEC.